

BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM

Optimization Report

Particle Swarm Optimization con Rolling Horizon

Integrazione Mercato MACSE

Capacità Nominale: 4.0 MWh

Potenza Massima: 2.0 MW

Profitto Totale: €65,704.03

SOH Finale: 97.27%

ROI: 8.22%

Data Generazione: 13/10/2025 09:46

BESS Optimization Tool v1.0

PARAMETRI DI SIMULAZIONE

1. PARAMETRI BATTERIA

• Capacità Nominale (E_{nom}):	4.0 MWh
• Potenza Massima (P_{max}):	2.0 MW
• Efficienza Round-Trip (η):	95.0%
• C-rate Massimo:	0.5C
• SOC Minimo:	10.0%
• SOC Massimo:	90.0%
• SOC Iniziale:	50%

2. ALGORITMO PSO

• Numero Particelle (N):	50
• Iterazioni per Finestra:	100
• Inerzia Iniziale (w_{start}):	0.9
• Inerzia Finale (w_{end}):	0.4
• Coefficiente Cognitivo ($c1$):	2.0
• Coefficiente Sociale ($c2$):	2.0
• Limite Stagnazione:	15 iterazioni

3. ROLLING HORIZON

• Orizzonte Temporale:	24 ore
• Step Avanzamento:	1 ora
• Aggiornamento Degrado:	Ogni 24 ore

4. MERCATO MACSE

• Capacità Allocata MACSE:	30.0% (1.17 MWh)
• Capacità Trading:	70.0% (2.72 MWh)
• Prezzo Contratto:	50,000 €/MW/anno
• Target Disponibilità:	95.0%
• Soglia Penale:	92.0%
• Soglia Bonus:	98.0%

MODELLO MATEMATICO

1. FUNZIONE OBIETTIVO PSO

Massimizzare il profitto netto su orizzonte H:

$$J = \sum_{t=1}^H [E_{sell}(t) \cdot P(t) - E_{buy}(t) \cdot P(t) - (E_{sell}(t) + E_{buy}(t)) \cdot C_{deg}]$$

Con: $C_{deg} = 25.0 \text{ €/MWh}$, $H = 24 \text{ ore}$

2. VINCOLI STATE OF CHARGE

$$SOC_{min} \leq SOC(t) \leq SOC_{max}$$

$$SOC(t+1) = SOC(t) + \frac{E_{charge}(t) \cdot \eta - E_{discharge}(t)/\eta}{E_{nom}}$$

3. VINCOLI C-RATE

$$P(t) \leq \min(P_{max}, E_{nom} \cdot C_{rate})$$

4. MODELLO DEGRADO

$$N_{cycles} = \frac{\sum |E(t)|}{E_{nom}}$$

$$C_{remaining}(\%) = \sum_{i=0}^9 a_i \cdot N_{cycles}^i$$

5. SEPARAZIONE MACSE/TRADING

$$E_{MACSE} = E_{nom} \cdot \alpha_{MACSE}$$

$$E_{trading} = E_{nom} \cdot (1 - \alpha_{MACSE})$$

ALGORITMO PSO

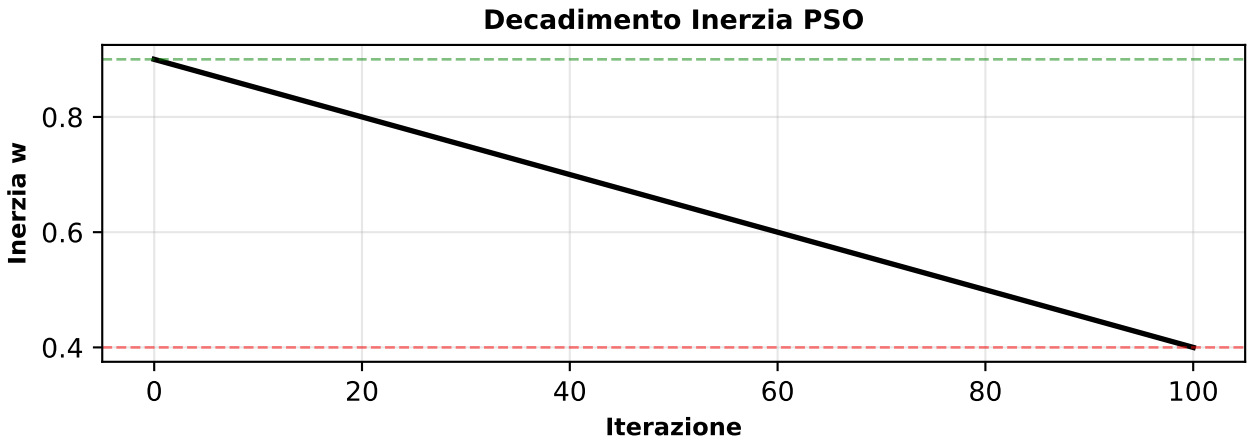
1. UPDATE VELOCITÀ

$$v_i(t+1) = w(t) \cdot v_i(t) + c_1 r_1 (p_{best,i} - x_i) + c_2 r_2 (g_{best} - x_i)$$

Inerzia decrescente: $w(t) = 0.9 - 0.5 \cdot (t/T_max)$

2. INIZIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

- 33% AGGRESSIVA: Carica max se $P < P_{25}$, Scarica max se $P > P_{75}$
- 33% CONSERVATIVA: Azioni moderate
- 33% RANDOM: Esplorazione completa



RISULTATI ECONOMICI

TRADING

Profitto Operativo:	€	32,704.03
Profitto Netto:	€	9,716.11
Throughput:		918.39 MWh

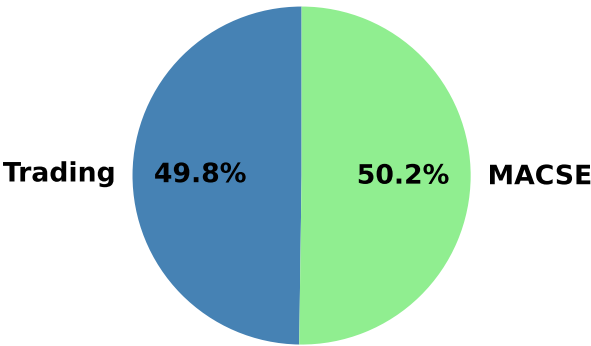
MACSE

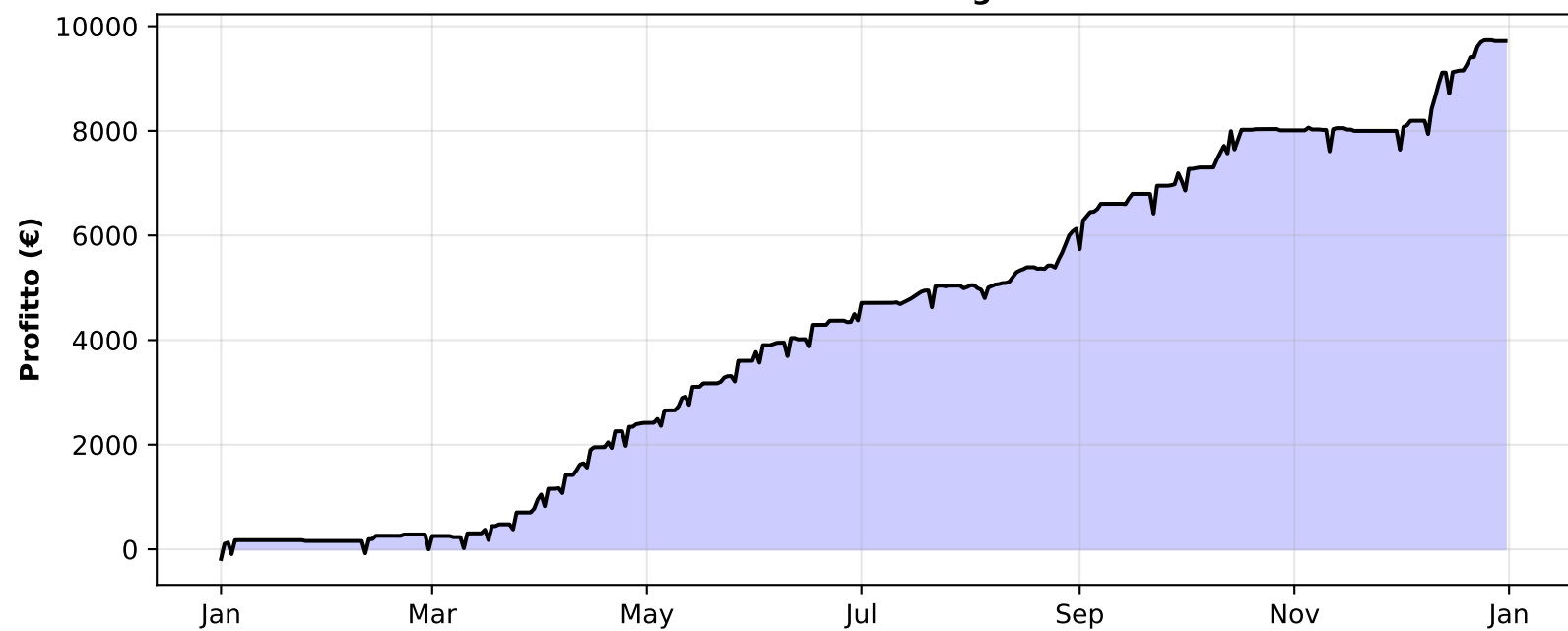
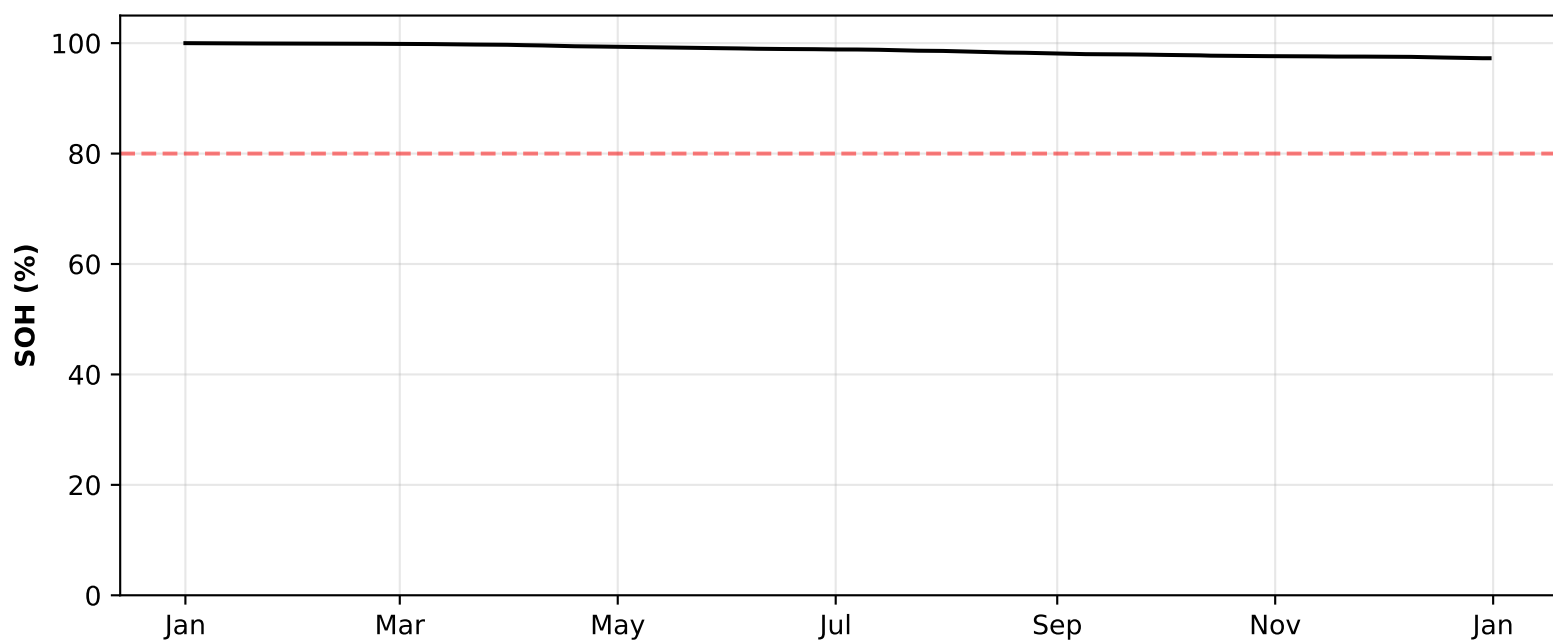
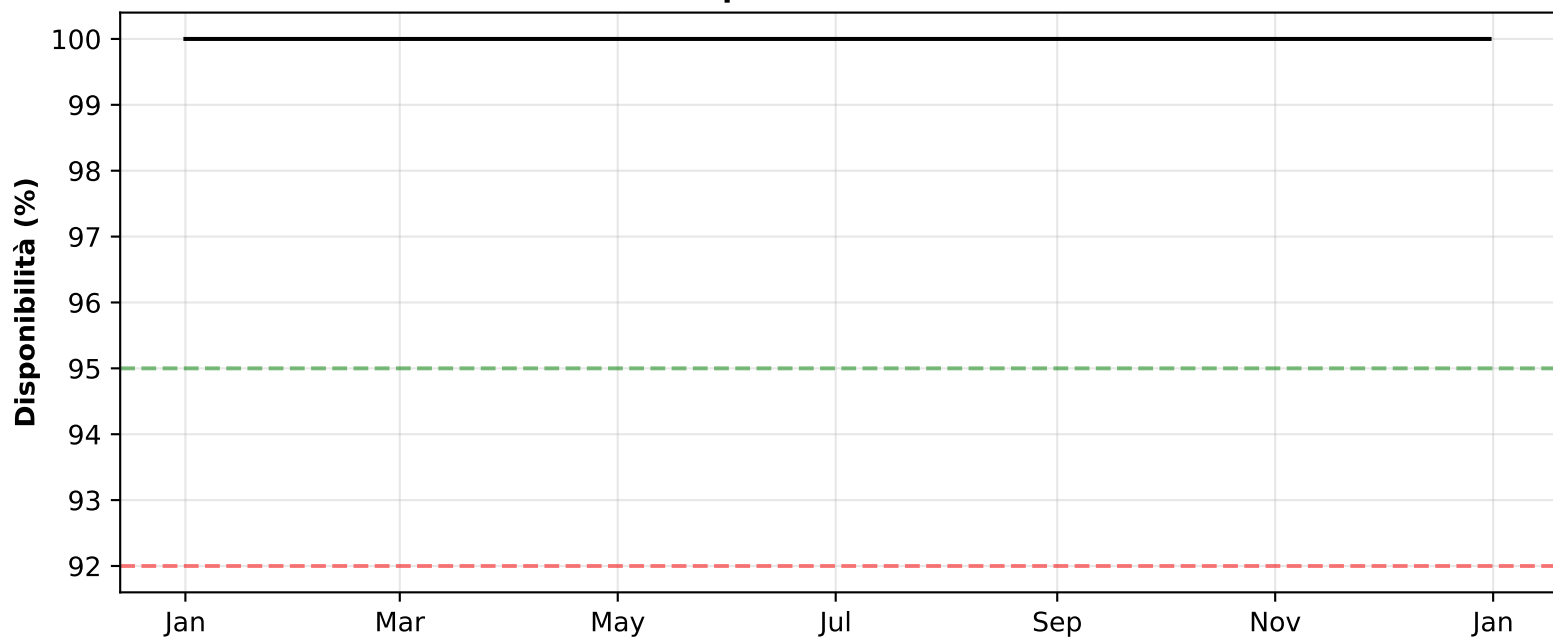
Remunerazione Base:	€	30,000.00
Penali:	€	0.00
Bonus:	€	3,000.00
Ricavo Netto:	€	33,000.00
Disponibilità:		100.00%

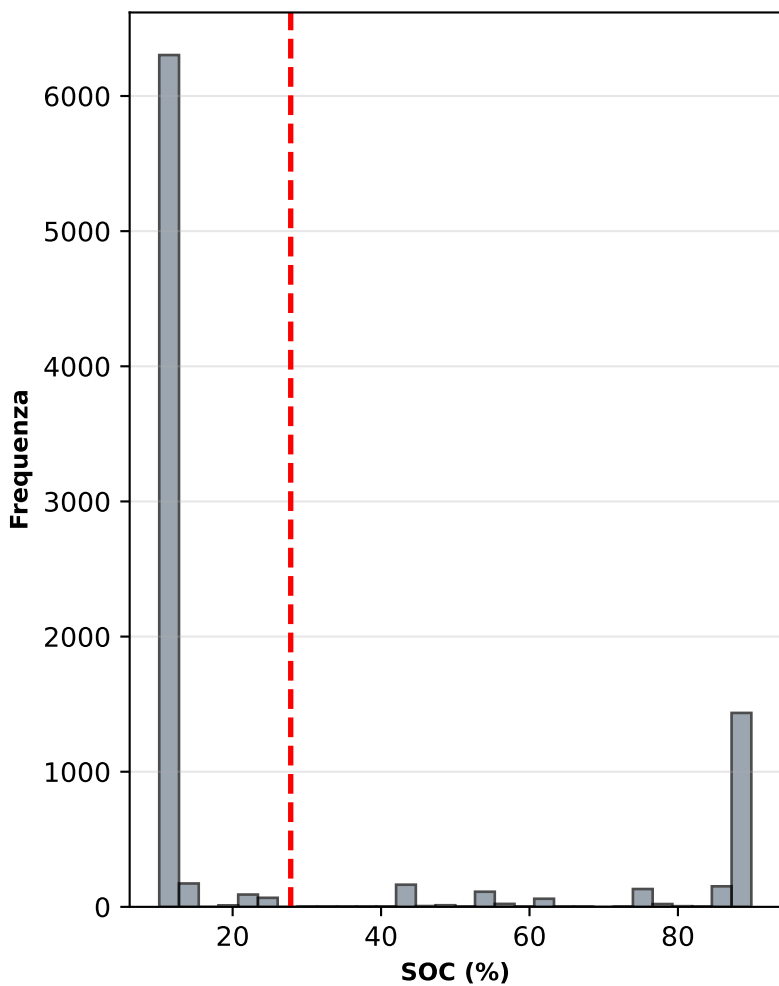
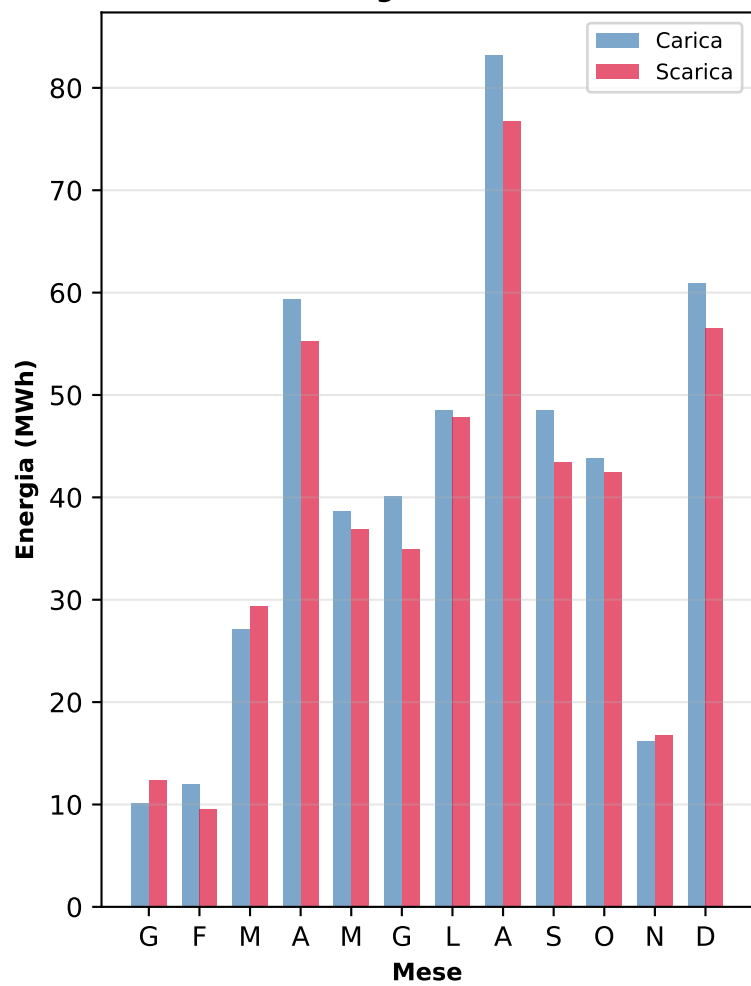
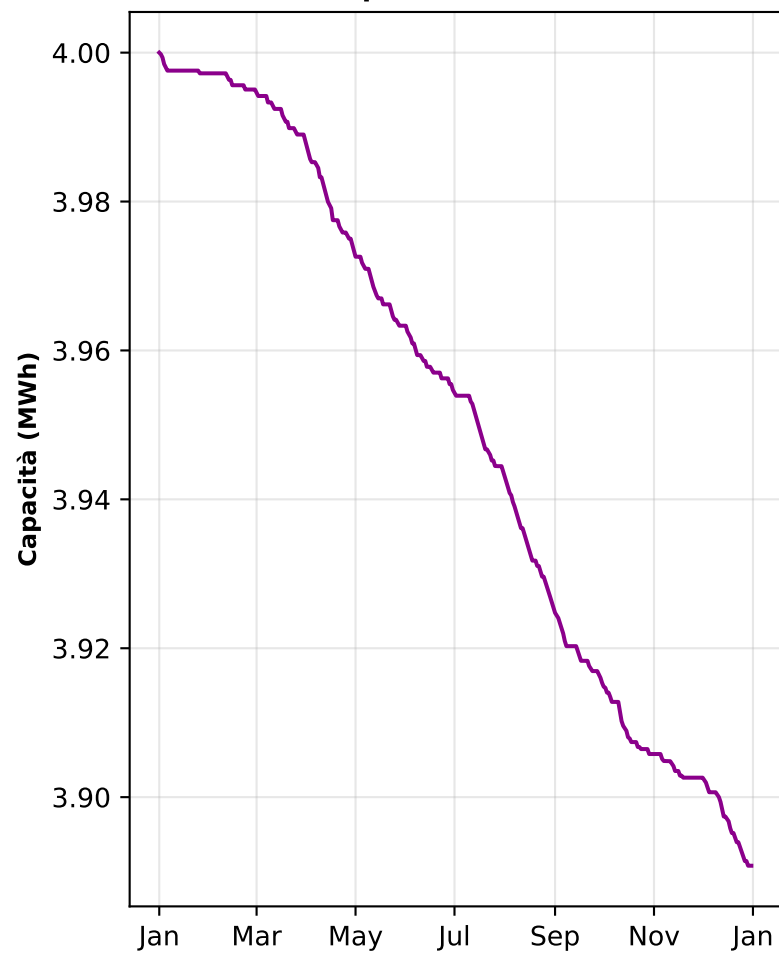
TOTALE

Profitto Totale:	€	65,704.03
Investimento:	€	600,000.00
Valore Residuo:	€	583,618.32
Ritorno Totale:	€	49,322.35
ROI:		8.22%
Payback:		9.1 anni

Composizione Ricavi



Profitto Trading**State of Health****Disponibilità MACSE**

Distribuzione SOC**Energia Mensile****Capacità Batteria****Profitto Operativo Mensile**